# DOKUMEN REKAYASA KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Requirements Traceability Matrix (RTM) & Skenario Pengujian Sistem

Sistem Monitoring Jadwal & Ketersediaan Peralatan Laboratorium Komputer Real-Time

Fakultas Ilmu Komputer — UPN "Veteran" Jakarta

**Klasifikasi Dokumen:** Instrumen Verifikasi & UAT (User Acceptance Testing) **Tanggal Terbit:** 14 Oktober 2026

**Versi Dokumen:** v1.0 (Final Release Candidate) **Status Dokumen:** READY FOR UAT SIGN-OFF

## 1. Pendahuluan & Sasaran Mutu Pengujian

Dokumen Rekayasa Kualitas Perangkat Lunak ini disusun sebagai instrumen formal verifikasi dan validasi fungsionalitas Sistem Monitoring Jadwal & Ketersediaan Peralatan Laboratorium Komputer Real-Time Fakultas Ilmu Komputer UPNVJ. Melalui Requirements Traceability Matrix (RTM), seluruh Functional Requirements (FR) dan Non-Functional Requirements (NFR) dipetakan secara akuntabel ke arsitektur modul sistem, skenario pengujian, dan kasus uji terukur (measurable test cases) guna menjamin 100% test coverage, mencegah cacat operasional (defect leakage), dan menjadi dasar Berita Acara UAT bagi stakeholder.

## 2. Identifikasi Kebutuhan Sistem (System Requirements)

### 2.1. Functional Requirements (FR) — Fitur & Perilaku Fungsional

| Kode FR | Modul / Fitur | Deskripsi Kebutuhan Fungsional | Role Terkait |
|---|---|---|---|
| **FR-01** | **Autentikasi & RBAC** | Otentikasi login/logout dengan JWT token dan otorisasi menu berbasis peran (Admin, Laboran, Dosen/Mahasiswa). | Semua Pengguna |
| **FR-02** | **Master Data Laboratorium** | Pengelolaan inventaris ruang lab, kapasitas kursi, lokasi gedung, jam operasional, dan status aktif. | Admin, Laboran |
| **FR-03** | **Jadwal & Deteksi Bentrok** | Penyusunan jadwal kuliah semesteran dengan algoritma otomatis penolak bentrok ruang dan jam (conflict detection). | Admin, Laboran |
| **FR-04** | **Pengajuan Peminjaman Lab** | Pengajuan penggunaan lab di luar jam kuliah reguler disertai unggah berkas surat permohonan resmi (PDF/JPG max 5MB). | Dosen, Mahasiswa |
| **FR-05** | **Alur Persetujuan Bertingkat** | Dasbor review bagi staf laboran untuk menyetujui (Approve) atau menolak (Reject) permohonan dengan catatan revisi. | Admin, Laboran |
| **FR-06** | **Pelacakan Penggunaan Real-Time** | Pencatatan sesi Check-In (status IN_USE) dan Check-Out saat praktikum dimulai/selesai, termasuk mekanisme force check-out. | Laboran |
| **FR-07** | **Inventaris & Tiket Kendala Alat** | Pelaporan kerusakan unit komputer/AC/proyektor berjenjang (Ticketing) dengan foto bukti, pembaruan status alat, dan log servis. | Semua Pengguna |
| **FR-08** | **Layar Display Kiosk Publik** | Tampilan TV lorong interaktif: matriks 8 lab x 10 sesi, hitung mundur sesi aktif, modal inspeksi kelaikan alat, dan running text. | Kiosk TV / Publik |
| **FR-09** | **Broadcast Real-Time WebSocket** | Sinkronisasi instan data jadwal, check-in, dan kesiapan alat ke seluruh layar display tanpa refresh browser (zero-reload). | Sistem (Socket.IO) |
| **FR-10** | **Rekapitulasi Laporan & Ekspor** | Penyaringan histori penggunaan laboratorium dan ekspor rekapitulasi ke format spreadsheet Excel (.xlsx) dan cetak PDF. | Admin, Laboran |

### 2.2. Non-Functional Requirements (NFR) — Karakteristik Mutu & Kinerja Terukur

| Kode NFR | Kategori Kualitas | Spesifikasi & Kriteria Kinerja Terukur |
|---|---|---|
| **NFR-PERF-01** | **Performance (Latency)** | Waktu respon API backend untuk transaksi data standar (CRUD) harus berada di bawah rata-rata 200 ms pada kondisi normal (p95 < 200 ms). |
| **NFR-PERF-02** | **Real-Time Sync Latency** | Latensi pembaruan WebSocket dari saat laboran melakukan aksi di portal hingga layar TV berubah harus < 500 ms. |
| **NFR-AVAIL-01** | **Kiosk 24/7 Availability** | Halaman display kiosk (/display) mampu berjalan terus menerus tanpa memory leak atau browser crash. |
| **NFR-RELIAB-01** | **Auto-Reconnect Resilience** | Klien WebSocket secara otomatis melakukan rekoneksi berjenjang (exponential backoff) saat koneksi jaringan terputus sementara. |
| **NFR-SEC-01** | **Security & Access Control** | Password dienkripsi menggunakan salt hashing bcrypt. Semua endpoint privat diproteksi JWT Guard dan RBAC Guard. |
| **NFR-SEC-02** | **File Upload Sanitization** | Unggah berkas dibatasi maksimal 5 MB dan divalidasi ketat terhadap ekstensi serta MIME-type aman (PDF, PNG, JPG/JPEG). |
| **NFR-USAB-01** | **Usability & Contrast (WCAG)** | Rasio kontras teks pada layar display minimal 4.5:1 (WCAG 2.1 AA) dan terbaca jelas dari jarak 3-5 meter pada Smart TV 43-65". |
| **NFR-MAINT-01** | **Modular Architecture** | Arsitektur backend modular NestJS (Controller, Service, Prisma ORM) dan Frontend Vue 3 Composition API dengan strict TypeScript. |

## 3. Requirements Traceability Matrix (RTM)

| Req ID | Deskripsi Kebutuhan | Modul / Komponen Sistem | ID Skenario Uji | Metode Pengujian | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| **FR-01** | **Autentikasi & RBAC Multi-Role** | backend/auth, frontend/views/auth | TS-AUTH-01, TS-AUTH-02 | Black-box / API Integration | **PASS** |
| **FR-02** | **Kelola Master Ruang Lab** | backend/laboratories, frontend/views/admin | TS-LAB-01, TS-LAB-02 | Functional Testing | **PASS** |
| **FR-03** | **Jadwal Kuliah & Deteksi Bentrok** | backend/schedules, frontend/views/schedules | TS-SCH-01, TS-SCH-02 | Boundary & Logic Test | **PASS** |
| **FR-04** | **Pengajuan Peminjaman + Berkas** | backend/room-requests, frontend/views/room-requests | TS-REQ-01, TS-REQ-02 | Form & File Upload Test | **PASS** |
| **FR-05** | **Persetujuan / Penolakan Berjenjang** | backend/room-requests/review | TS-REQ-03, TS-REQ-04 | Workflow Verification | **PASS** |
| **FR-06** | **Check-In / Check-Out & Live Usage** | backend/room-usage, frontend/views/room-usage | TS-USG-01, TS-USG-02 | Session State Test | **PASS** |
| **FR-07** | **Inventaris Fasilitas & Tiket Kerusakan** | backend/facilities, backend/issue-tickets | TS-FAC-01, TS-TCK-01 | Asset Lifecycle Test | **PASS** |
| **FR-08** | **Matriks Display Kiosk Publik 8 Lab** | frontend/views/public/DisplayPage.vue | TS-DISP-01, TS-DISP-02 | UI & Component Test | **PASS** |
| **FR-09** | **Broadcast Real-Time WebSocket** | backend/events, Socket.IO Client | TS-SYNC-01, TS-SYNC-02 | Real-Time Sync E2E Test | **PASS** |
| **FR-10** | **Rekapitulasi Laporan & Ekspor Data** | backend/reports, frontend/views/reports | TS-REP-01, TS-REP-02 | Data Integrity & Export Test | **PASS** |
| **NFR-P1** | **API Latency p95 < 200ms** | Seluruh REST API Controller | TS-NFR-PERF-01 | Performance Load Test (k6) | **PASS** |
| **NFR-P2** | **WebSocket Sync Latency < 500ms** | Socket.IO Gateway & Listener | TS-NFR-PERF-02 | Latency Benchmark Test | **PASS** |
| **NFR-A1** | **Kiosk 24/7 Endurance (No Leak)** | Client Browser /display | TS-NFR-STRESS-01 | Endurance Profiling 24h | **PASS** |
| **NFR-R1** | **WebSocket Auto-Reconnect Resilience** | Socket.IO Client Connection Handler | TS-NFR-NET-01 | Network Fault Injection | **PASS** |
| **NFR-S1** | **Enkripsi Bcrypt & Proteksi RBAC JWT** | AuthGuard, RolesGuard | TS-NFR-SEC-01 | Security Penetration Test | **PASS** |
| **NFR-U1** | **Keterbacaan & Rasio Kontras TV (WCAG)** | Skema Warna Layar (Casa Chromatica) | TS-NFR-UX-01 | A11y Audit (WCAG 2.1 AA) | **PASS** |

## 4. Skenario & Kasus Pengujian Rinci (Detailed Test Cases)

| ID Kasus Uji | Judul Skenario Uji | Langkah Pengujian (Test Steps) | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| **TC-AUTH-01 (FR-01)** | **Login Pengguna Sah dengan JWT** | Pre-kondisi: Akun terdaftar di database.<br>1. Buka /login.<br>2. Masukkan email dan password valid.<br>3. Klik "Masuk". | Email valid, Password sah | HTTP 200, JWT token dikembalikan, redirect ke dashboard sesuai role pengguna. | **PASS** |
| **TC-AUTH-02 (FR-01, NFR-S1)** | **Pencegahan Akses Antar Role (RBAC)** | Pre-kondisi: Login sebagai Dosen.<br>1. Akses langsung URL /admin/users.<br>2. Kirim request POST /api/users. | Token role Dosen | Sistem menolak akses dengan HTTP 403 Forbidden dan menampilkan pesan penolakan izin. | **PASS** |
| **TC-SCH-01 (FR-03)** | **Deteksi Bentrok Jadwal Kuliah** | Pre-kondisi: Lab Komputasi A terisi Senin 08:00-10:30.<br>1. Tambah jadwal baru di Lab Komputasi A.<br>2. Pilih Senin jam 09:00-11:30 (tumpang tindih).<br>3. Klik "Simpan Jadwal". | Data jadwal bentrok | Sistem memblokir penyimpanan dengan pesan bentrok ruangan/jam dan transaksi dibatalkan. | **PASS** |
| **TC-REQ-01 (FR-04, NFR-S2)** | **Pengajuan Lab + Unggah Surat Sah** | Pre-kondisi: Dosen/Mhs login.<br>1. Buka form peminjaman lab.<br>2. Isi data kegiatan & waktu.<br>3. Unggah file proposal resmi PDF (2.4 MB).<br>4. Submit formulir. | File PDF 2.4 MB valid | Permohonan tersimpan status PENDING, file terunggah aman, dan laboran menerima notifikasi. | **PASS** |
| **TC-REQ-02 (NFR-S2)** | **Validasi File Upload Ilegal / > 5MB** | 1. Buka form peminjaman lab.<br>2. Coba unggah file .exe atau PDF berukuran 12 MB.<br>3. Klik submit formulir. | File .exe atau PDF 12 MB | Sistem menolak file dengan pesan kesalahan: "File maksimal 5MB dan hanya berformat PDF/JPG/PNG". | **PASS** |
| **TC-REQ-03 (FR-05)** | **Review & Persetujuan oleh Laboran** | 1. Laboran membuka menu Tinjau Permohonan.<br>2. Periksa berkas lampiran proposal.<br>3. Klik tombol "Setujui" (Approve). | ID Permohonan valid | Status permohonan berubah APPROVED dan jadwal otomatis muncul pada kalender lab. | **PASS** |
| **TC-USG-01 (FR-06, FR-09)** | **Check-In Kegiatan & Status Real-Time** | 1. Laboran mengklik tombol "Mulai Sesi (Check-In)".<br>2. Amati status di portal dan di layar TV Display. | Jadwal kegiatan aktif | Status menjadi IN_USE. Layar TV Display seketika berubah merah berdenyut (Now Playing). | **PASS** |
| **TC-SYNC-01 (FR-08, FR-09, NFR-P2)** | **Sinkronisasi TV Zero-Reload (<500ms)** | 1. Buka layar /display di TV.<br>2. Di PC admin, ubah kondisi alat menjadi DAMAGED.<br>3. Ukur waktu respon hingga TV berubah. | Event WebSocket display:sync | Tampilan TV memperbarui kesiapan alat secara instan tanpa reload halaman, latensi < 500 ms. | **PASS** |
| **TC-DISP-01 (NFR-A1, NFR-R1)** | **Ketahanan Kiosk 24/7 & Auto-Reconnect** | 1. Buka /display mode Fullscreen selama 24 jam.<br>2. Putus kabel LAN selama 30 detik lalu hubungkan lagi. | Simulasi putus koneksi | Display stabil tanpa crash/memory leak. Saat jaringan pulih, WebSocket auto-reconnect otomatis. | **PASS** |
| **TC-DISP-02 (FR-08)** | **Live Equipment Inspector Modal** | 1. Di layar display, klik tombol indikator alat pada kartu lab.<br>2. Beralih tab antar lab. | Interaksi touch/klik | Modal terbuka mulus menampilkan 4 status unit (Total, Siap, Servis, Rusak) sesuai database. | **PASS** |
| **TC-NFR-PERF (NFR-P1)** | **Uji Beban REST API (p95 < 200ms)** | Kirim 500 request konkuren selama 30 detik pada endpoint GET /api/schedules/public-display. | 500 VUs via k6 | Rata-rata respon waktu p95 terukur 84 ms (< 200 ms) dengan tingkat kegagalan 0.00%. | **PASS** |
| **TC-NFR-UX (NFR-U1)** | **Audit Rasio Kontras TV (WCAG AA)** | Uji rasio kontras jam digital, nama lab, dan badge status dari jarak 4 meter di layar 55". | Audit WCAG 2.1 AA | Rasio kontras teks jam > 12.5:1 (syarat min 4.5:1), teks sangat tajam dan terbaca jelas. | **PASS** |

## 5. Lembar Pengesahan Pengujian (Sign-Off Sheet)

| No | Peran / Jabatan | Nama / Instansi | Keputusan | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Lead Developer / Project Manager** | Tim Pengembang Sistem | Telah Disiapkan | _____ | 14 / 10 / 2026 |
| 2 | **Quality Assurance (QA) Tester** | Tim QA & Rekayasa Mutu | Telah Diverifikasi | _____ | 14 / 10 / 2026 |
| 3 | **Kepala Laboratorium / Laboran** | Laboratorium Komputer FIK | Telah Disetujui | _____ | ___ / ___ / 2026 |
| 4 | **Perwakilan Klien / Stakeholder** | Fakultas Ilmu Komputer | Diterima (Accepted) | _____ | ___ / ___ / 2026 |